

از روی کارگر در عملیات خمیر گری با پشت (پشت گران) سنجش
جلو گیری کرده است. متضاد اینکه تحقیق و روش کارگران در کارگاههای
ناوایی موجود که با تور و گردو کار می کنند بدلیل اینکه کارگران از طریق
هدایت (conduction) و تشعشع (Radiation) به خمیر متعلق می کنند
شعله را محصور و چشم کارگر ناوا (شاطر) از شعله مایون فرمز (تشعشع
مخبره غیر یونیزه) تور محفوظ می ماند و نهایتاً موجب پیشگیری از بروز
بیماری شغلی کانراکت می شود. ضمناً گرمای بیش از حد میز محوطه
کار و تسریع زیاد کارگران پروژه کارگر شاطر در فصل تابستان و آستانه
نشدن کارگران ناوا موجب بروز بیماریهای شغلی واریس پا و ناراحتی ستون
مهرای می شود. اگر چه محاطور که قبلاً اشتهار شد مساحت مناسب و
بمسازی کف و بدنه و سقف و دانستن کمبلیاس مناسب و امکانات
شستوی دستها و نظافت فردی و عمومی کارگاه ناوایی و امکانات کوتاه
مدت و سالم بودن کارگران ناوا از نظر بیماریهای واگیر و ایمل نگهداری آرد
و غیره از ضوابط بهداشتی یک کارگاه ناوایی محسوب می شود. ولی

کارگاههای ناوایی یکی از حساسترین صنایع در سلامت
بهداشت در کارگاههای ناوایی به کارهای پخته و
آذوقه دیگر بهداشت محیط و به عبارت دیگر به
کارگاهها خلاصه می شود. در پاسخ باید گفت زمانی ما
بن بهداشت کارگاههای ناوایی باقیمانده خمیر گری و خمیر
زی کف و بدنه و زمین آلوده باقی مانده بهداشتی این
ناوا مراعاتهای بهداشتی لازم به عمل آید و مولین
ت و علاوه بر آن کیفیت نان تولیدی این نانهای
و حیاتیترین و پر مصرف اکثریت مردم پروژه خمیر
بهداشتی مطلوب با نسبت مطلوب بر خورد دارد باشد.
واقع بینی و نظارت صحیح سازمانهای ذیربط از جمله
فرمانداریها، شوراهای آرد و نان، وزارت کشاورزی
ارت بهداشت و درمان، شهرداری و دیگر سازمانهای
ش کیفیت نان تولیدی شده است.

یت و راههای تامین بهداشت نان در کشور

یکی از مزی است
۲. رعایت زمان خوابیدن خمیر و بهره گیری کامل از خمیر ترش و
نگهداری خمیر در دمای ۱۵ تا ۲۰ درجه سانتیگراد به مدت ۱۰ تا ۱۵
ساعت در شرایطی که امکان استفاده کامل از خمیر ترش وجود نداشته
باشد.

فرمولاسیون پیشنهادی به فرار زیر خواهد بود.
۲۵ کیلو آرد + ۵۰ تا ۷۰ گرم خمیر ماهه + مقدار مناسب خمیر ترش
+ ۱۰ تا ۱۵ گرم شکر با مدت زمان میکس حدود دقیقه و مدت استراحت
خمیر ۹۰ تا ۱۲۰ دقیقه
توضیح اینکه خمیر ماهه با خمیر ناوایی یک خمیر مصنوعی است
که در مجاورت مواد قندی تولید گاز می کند و در شرایط حاضر سه نوع
خمیر برای استفاده در ناوایی ها تولید می شود خمیر خشک، خمیر لایه
فشرده و خمیر مایع و مدت زمان تخمیر با میزان خمیر و ضوابط
کارگاه

۵. به مقاصد کشور، در جهت حمایت فاعل از طرح حذف
جوش شیرین
۶. طرح موضوع و پیگیری از طریق شوراهای اسلامی شهر و روستا
و شوراهای بهداشت شهرها و استانها و شورای آرد و نان
۷. آموزش کلیه عوامل اجرایی و مسئولین و اتحادیههای صنفی در
جهت ایجاد باور و عقیده در رابطه با حذف جوش شیرین
بهداشتی است هرگز نه رفتار بهداشتی یا هر سنت حسنه دیگری اگر قوی
باشد در جامعه پناه شود چون باید بهمان جامعه تبدیل شود تا مردم به خود
کافی نسبت به آن احساس نیاز کنند و سپس با همکاری مسئولین
تکنولوژی و روشهای مناسب و شرکت فعال مردم در جامعه پیاده شود
۸. صدور ابلاغ ممنوعیت استفاده از جوش شیرین از طریق مسئولین
مربوطه و مقامات کشوری

بعضی از مسئولان افزایش قیمت نان
را به عنوان روش مقابله با کاهش
ضایعات آن مطرح می کنند در صورتیکه
با اجرای تامین کیفیت نان و رعایت
اصول مربوطه، کشور از واردات کدوم
بی نیاز می شود

۹. جلب توجه و همت مسئولین دانشگاهی مثل دانشکده بهداشت
و علوم تغذیه و مسئولین پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاهها در جهت
پروژههای تحقیقاتی خود و پایان نامههای دانشجویان را به جای پژوهش
در خصوص طرحهای اغلب تکراری و غیر کاربردی به تحقیق و بررسی
در خصوص بزرگترین مشکل رزق عمومی مردم یعنی طرح تحقیقاتی



چنانچه واقع بینانه و بطور ریشه ای و اساسی مسائل بهداشتی کارگاههای
ناوایی را مورد بررسی قرار دهیم، به این موضوع اذعان خواهیم کرد که
اصلاح کیفیت نان از طریق توجه به مراحل چهارگانه تهیه نان از قبیل تهیه
خمیر - استراحت خمیر (تخمیر) تقسیم خمیر و فرم دهی و پخت مناسب
در مقایسه با رعایت بعضی از ضوابط بهداشت محیط کار مثل کاشتیکاری
ناوایی تا زیر سقف از لولیت و اهمیت بیشتری بر خورد دارد است زیرا در
شرایطی که ناوا به جای خمیر ترش یا ماهه خمیر از جوش شیرین برای
عمل آوری نان استفاده می کنند و ارزش غذایی نان را فوق العاده پایین
می آورد و مردم را دچار عوارض سوء مان غیر بهداشتی می کند کاشتیکاری
یک متر کمتر یا بیشتر یک کارگاه ناوایی محلی از انحراف نخواهد داشت.
متأسفانه بعضی از مردم ظاهر آراسته و کاشتیکاری شده یک کارگاه ناوایی را
دلیل بر بهداشتی بودن آن می دانند در صورتی که برای حفظ سلامت
مردم

بهداشت نان و کارگاههای ناوایی از دیدگاه
دی
رانی به دلایل مختلف از جمله، کوچک و بزرگ بودن،
بند ناوایی، استیجاری بودن، ثابت بودن کارگران شاطرها
بعضی از آنها و غیره هم اند. سایر کارخانجات تولید
شرایط بهداشتی مطلوب نمی باشد و متأسفانه با اینکه
و کارگران ناوا پروژه شاطر یک شغل سخت و زیان آور و
بوی می شود ولی از خدمات بهداشتی و بیمه ای لازم
ترف دیگر از بین رفتن انگیزه برای انتخاب و با حفظ
به خالی شدن این حرفه از فوق و سلیمه شده انگیزه لازم
ناوا مثل شاطرها قدیم آن حال و عرصه و انگیزه لازم
بر پایه صبح خواب شیرین خود را ترک کنند و در کارگاه
بند از این جهت محدود نیم ساعت قبل از باز کردن کارگاه
بی آردن خمیر که یک اقدام کاملاً ضروری است، به
بعد و نان غیر بهداشتی و با کیفیت پختن تحویل مشتری

جایی که وجود کارگر سالم و محیط کار بهداشتی و
تولیدی در کارگاههای ناوایی می تواند ضامن سلامت
به بهینه اصل فرق بهداشت کارگاههای ناوایی و نهایتاً
خانه گان نان تولیدی را تضمین خواهد کرد ولی اینکه آیا
جدید یعنی تور گازی و برقی، وضعیت بهداشتی نان
را بهتر کرده یا خیر در جواب باید گفت علمایم این که
بسیاری از زمینه های اقتصادی و اجتماعی و تولید
و موثر واقع گردیده ولی متأسفانه در مورد کارگاههای
ست مصرف کننده می رسد این تکنولوژی کارساز و
به عبارت دیگر در جامعه کنونی ما اگر چه روش تولید
و با تولید انبوه نان صفهای طولی مشتریان کمتر شده
بهر تکنولوژی یک تغییر منفی هم حشره داشته که همان
ن است.
اینکه تکنولوژی جدید تهیه نان، هنوز کلی قدیمی را به
وای و هیزم و نفت سیاه را به استفاده از گاز و نیروی برق
نمی دهد راه ماشین های خمیر گیر تبدیل نموده است
ی جدید با مزایای فوق الذکر موجب شده همه ساله
بود چند میلیارد دلار بودجه انرژی کشور اسلامی ماه
دور ریخته شود این در شرایطی است که مردم کشور ما
کالری مورد نیاز و قسمتی از پروتئین روزانه خود را از
ذایی که از کدوم و آرد تهیه می شود تأمین می کنند و
کدوم در کشور ما حدود ۱۳۰ کیلو گرم و مصرف سیرانه
لیو گرم محاسبه شده است.



23/04/09 06:32



23/04/09 06:36



کیفیت نان تولیدی در نانوائیهای شهر جیرفت

نویسندگان: دکتر محمد ملکوتیان* مهندس شیدوش دولتشاهی**

*دانشیار گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان

**عضو هیات علمی گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان

چکیده

نان غذای پایه و اصلی مردم ایران است. به این جهت بخش عمده ای از انرژی و پروتئین، ویتامین B (تیامین)، آهن و کلسیم بدن مردم از نان تامین می گردد. نظر به اهمیت موضوع بررسی همه جانبه ای به منظور تعیین کیفیت نان در شهر جیرفت انجام گردید.

مطالعه به روش مقطعی بر روی ۶۱ نانوائی در شهر جیرفت از فروردین لغایت اسفند ۸۴ انجام گرفت. در این بررسی متغیرهایی همچون درصد خمیری و سوختگی، وضعیت استفاده از جوش شیرین، میزان نمک در انواع مختلف نان مورد استفاده شهر جیرفت اندازه گیری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. کلیه آزمایشات با استفاده از روشهای استاندارد انجام و تجزیه و تحلیل اطلاعات با کاربرد نرم افزار SPSS انجام گردید.

نتایج این بررسی نشان می دهد که درصد خمیری و سوختگی نان های تولیدی به ترتیب ۱۶/۶۵، ۰/۸۲ می باشد. میزان دورریز نان به علت خمیری و سوختگی ۱۷/۴۷ درصد برآورد می شود. درصد نانوائیهایی که از جوش شیرین استفاده می کنند ۶/۵۵ است. میزان نمک مورد استفاده در تولید هر قرص نان سنگک، حرارت غیر مستقیم، تافتون دستگاهی و تافتون تنوری به ترتیب ۱۰۰، ۸۳/۳، ۹۰/۵ و ۱۰۰، درصد بیشتر از استانداردهای مصوب ایران می باشند که رقم بسیار بالایی است.

مقایسه ضایعات نان در شهر جیرفت (۱۷/۴۷ درصد) و شهر کرمان (۲۸/۳ درصد) نشان می دهد درصد نانهای که از چرخه تولید خارج می شوند در شهر جیرفت به مراتب کمتر و از متوسط کشوری که سی درصد می باشد نیز پائین تر است. با بالا بردن کیفیت پخت این میزان باز هم قابل کاهش است. میانگین pH در کلیه نانها به طور متوسط ۵/۷۸ می باشد. گرچه تنها در حدود ۶/۵۵ درصد از نانوائیهای شهر از جوش شیرین استفاده می کنند ولی با توجه به مضرات آن توصیه می شود که کنترل بیشتری در این جهت انجام گیرد. میانگین کلی نمک موجود به ازای هر صد گرم نان تولیدی ۲/۳۸ می باشد و مجموعاً در ۸۵/۲ درصد از نانوائیهای شهر نمک مورد استفاده برای تولید نان بیش از استانداردهای مصوب ایران است. در مقایسه با شهرهای کرمان و رفسنجان میزان نمک مصرفی در نانوائیهای جیرفت به مراتب بیشتر است که بایستی شدیداً در جهت کنترل آن مراقبت شود.

واژه های کلیدی

کیفیت نان، نانوائیها، شهر جیرفت

طلوع بهداشت

فصلنامه پژوهشی

دانشکده بهداشت یزد

سال ششم

شماره اول

بهار ۱۳۸۶



مقدمه

تردید کمی درباره اهمیت نان از بسیاری از جنبه های انسانیت و تمدن وجود دارد. نان در بین پیروان ادیان مختلف از حرمت خاصی برخوردار است. فراغنه مصر، ایرانیان باستان و یونانیان آنرا حرمت داشته و در مواردی بعنوان الهه خاص مطرح بوده است. در زبان روسی کلمه مهمان نوازی با زنجیره ای از کلمات برای نان و نمک مترادف است (۱، ۲). مصرف سرانه نان در ایران سیصد گرم در روز است که در مقایسه با مصرف سرانه ۶۰ گرم در روز آن در اروپا مقدار نسبتاً بالایی است (۳). لذا قسمت اعظم کالری و بخش قابل ملاحظه ای از پروتئین روزمره مردم ایران و بسیاری از کشورهای جهان منحصراً از طریق فرآورده های ناشی از گندم تأمین می شود (۱، ۳، ۴، ۵). علیرغم سابقه سه هزار ساله کشت گندم، تولید آرد و پخت نان در ایران، کیفیت پخت نان در پائین ترین حد استاندارد جهانی قرارداد (۳). هرگاه نوع گندم مناسب نباشد سن زده (Euryjaster)، فاسد، نارس، جوانه و آفت زده باشد هرگز آرد مناسب و مرغوب از آن تهیه نخواهد شد. حفظ گندم تولیدی در مقابل عوامل فساد و نگهداری آن در فضای سرپوشیده و مناسب و دور از تابش مستقیم نور خورشید، باران، گرما و مراقبت های بهداشتی لازم از مرحله نقل و انتقال تا زمان تحویل به واحدهای آرد سازی با حفظ کلیه شرایط بهداشتی مناسب، در تولید آرد مرغوب نقش تعیین کننده ای دارد (۱، ۳). با افزایش روز افزون جمعیت کشور و نهایتاً جمعیت شهرنشین میزان نان مورد نیاز در شهرهای بزرگ رو به افزایش است. پخت نان در نانوائیهای سنتی با نارسائی های بسیاری از نظر اشتغال کارگران غیر ماهر، عدم رعایت ضوابط بهداشتی و عدم توجه به کیفیت مواجه بوده و بعلت کندی کار و پائین بودن راندمان تولید و نهایتاً نداشتن صرفه اقتصادی و نارضایتی سرمایه گذار اقدامی در جهت ارتقاء کیفیت صورت نپذیرفته و جنبه های بهداشتی موضوع نیز تحت الشعاع نیاز مردم قرار می گیرد. نانهای که بعلت

آلودگیهای ناشی از کپک زدگی و رشد قارچها و یا بعلت شیمیائی فاسد می گردند خود بوسیله سیستم معیوبی جمع آوری شده و به مصرف تغذیه دام و طیور می رسند. این امر علاوه بر آلودگی شیر و مسمومیت گوشت، انتقال بیماریهای مشترک بین انسان و دام را به همراه دارد (۱، ۶).

کاربرد شعله مستقیم و احتراق ناقص سوخت در کوره نانوائیها منجر به ایجاد بقایای خطرناکی بر روی نان می شود. آلودگی هوا در اثر فعالیت تعداد زیاد واحدهای کوچک نانوائی در نقاط مختلف شهرها، احتمال آلودگی های میکروبی بعلت توزیع غیر بهداشتی و عرضه نان بدون بسته بندی، تنها بخشی از مشکلات می باشد. مشکلات مذکور به مرحله ای رسیده است که حل آن ها تنها با رویکرد به ایجاد واحدهای صنعتی در تولید نان امکان پذیر است (۱).

نان سالم از خمیری قابل تهیه است که به مقدار کافی خمیر مایه به آن افزوده شده باشد و بمدت لازم برای طی مراحل تخمیر و ور آمدن که مهمترین بخش فرآیند تولید نان بهداشتی است در شرایط مساعد قرار گرفته باشد. متأسفانه در اکثر نانوائی ها، برای عمل آوری نان بصورت مصنوعی بمنظور تسریع در کوتاه کردن فرآیند تولید و جبران نقائص ناشی از عدم تخمیر طبیعی و نیز کیفیت نامطلوب آرد و پوشاندن معایب ظاهری نان، ناگزیر به مواد شیمیائی مضر چون جوش شیرین، بلانکیت (هیدرو سولفیت سدیم)، نمک طعام اضافی برای کاهش سیالیت گلوتن و افزایش مقاومت خمیر حاصل از گندم آلوده به آفت سن بیش از یک درصد، روی می آورند. این عمل خود موجب ایجاد مشکلات و ضایعات بهداشتی مزمن و وخیمی چون سوء هاضمه، اختلال در سیستم گوارشی، سوء تغذیه، بالا رفتن فشار خون و حساسیتها و نظایر آن می شود (۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰). هدف از این تحقیق بررسی کیفیت نان تولیدی نانوائی های شهر جیرفت است تا از این رهگذر، با شناخت وضع موجود و تنگناها، راهکارهای لازم برای ارتقاء کیفیت مد نظر قرار گیرد.



حاصل از پژوهش با استفاده از نرم افزار spss انجام گرفت.

نتایج

اطلاعات بدست آمده در مورد درصد خمیری بودن و درصد سوختگی در انواع مختلف نان تولیدی در نانوائی های مورد مطالعه در جدول ۱ ذکر شده است.

به طور کلی میانگین درصد خمیری از هر نان تولیدی ۱۶/۶۵ بوده است. این درصد برای نانهای سنگک، تافتون دستگاهی، تافتون تنوری، حرارت غیر مستقیم و فانتزی به ترتیب ۲/۶۵، ۱۸/۸۲، ۱۲/۷۲، ۱۴/۸۵، ۱۸/۰۲ بوده است. میانگین سطح سوختگی نان های مورد بررسی به ترتیب د رمورد نان های تافتون دستگاهی، تنوری، سنگک و حرارت غیر مستقیم و فانتزی ۱/۱، ۰/۱۶، ۰/۳۴، ۰/۳۷ و ۰ درصد می باشد. میانگین سطح سوختگی نانهای مورد مطالعه ۰/۸۲ درصد را تشکیل می دهد.

نتایج حاصل از اندازه گیری pH نان های مختلف و مقایسه آنها با وضعیت استاندارد در جدول ۲ آمده است (۱۶).

ارقام جدول نشان می دهد که میانگین pH نانهای تافتون دستگاهی، تافتون تنوری، فانتزی، سنگک و حرارت غیر مستقیم به ترتیب ۵/۸، ۶/۰۲، ۵/۶، ۵/۶، ۵/۸، ۵/۸ و در مجموع ۵/۷۸ می باشد. نتایج بررسی نشان می دهد که تنها در ۹/۵ درصد از نانوائیهای تافتون دستگاهی از جوش شیرین در تولید نان استفاده می شود و در سایر نانوائیها ۹۳/۴۵ درصد از کل از جوش شیرین در تولید نان استفاده نمی گردد.

نتایج حاصل از تعیین میزان نمک طعام موجود در نان های مورد مطالعه (جدول ۳) نشان می دهد که میزان میانگین نمک مصرفی در نان تولیدی نانوائیهای تافتون دستگاهی، تافتون تنوری، فانتزی، سنگک و حرارت غیر مستقیم به ترتیب ۲/۴۵، ۲/۷۳، ۱/۷۷، ۲/۳۵، ۲/۱۵ گرم در صد گرم بوده است. میانگین کل نمک طعام مصرفی در نانوائی ها برابر ۲/۳۸ گرم در صد گرم است.

بررسی های مشابهی در مورد کیفیت نان در شهرهای تهران، یزد، کرمان، رفسنجان و چهارمحال در سالهای قبل انجام گرفته است که در جهت شناخت وضع موجود با اهداف مشابه موثر بوده است. به عنوان مثال در مطالعات شهرهای یزد، رفسنجان و کرمان به ترتیب بطور متوسط ۱۳/۵، ۱۰/۳۶ و ۱۷/۴۶ درصد از نان تولیدی به صورت خمیر گزارش شده است. درصد سوختگی در نان شهرهای مذکور به ترتیب ۱۰/۵، ۱۰/۳۳ و ۱۰/۷۴ درصد گزارش گردیده است. (۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۴).

روش بررسی

این مطالعه از نوع مقطعی (توصیفی) می باشد. روش جمع آوری داده ها بصورت سرشماری (census) بوده است. تعداد رسمی نانوائی های شهر جیرفت جمعاً ۶۱ باب شامل ۴۲ باب تافتون دستگاهی، ۴ باب تافتون تنوری، ۴ باب فانتزی، ۵ باب سنگک و ۶ باب حرارت غیر مستقیم می باشند. در این بررسی از کلیه نانوائی ها در طول سال ۱۳۸۴ در دو مرحله نمونه برداری (سه قرص نان در اول پخت و سه قرص نان در پایان پخت) گردید. در هیچکدام از موارد کارکنان نانوائی از جریان پژوهش مطلع نبوده اند. براساس دستور العمل نمونه برداری و آزمایش نان های سنتی بمنظور اندازه گیری pH، نمونه های برداشتی در اول پخت استفاده شد. در ارتباط با سایر متغیرهای مورد بررسی از مخلوط یکنواخت نمونه های اول و پایان پخت استفاده شده است. اندازه گیری pH و نمک طعام مطابق روش استاندارد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران انجام گرفت (۱۶). درصد خمیری بودن نان با توزین قسمت خمیر نان در مقایسه به وزن کل نان تعیین شد. چون این بخش از نان به مصرف خوراک انسان نمی رسد. لذا عیناً تحت عنوان دور ریز قابل طرح است. میزان سوختگی نان نیز برحسب سانتی متر مربع سطح نمونه ها تعیین و با توجه به سطح کل نان به درصد تبدیل گردید. تجزیه و تحلیل های آماری داده های



جدول شماره ۱: میانگین درصد خمیری بودن و درصد سطح سوختگی نان در انواع نان های تولیدی نانوائیهای شهر جیرفت در سال ۸۴

نوع نانوائی و نان	تعداد	درصد خمیری			انحراف معیار	درصد سطح سوختگی			انحراف معیار
		حداقل	حداکثر	میانگین		حداقل	حداکثر	میانگین	
تافتون دستگاهی	۴۲	۳/۱۱	۴۱/۱	۱۸/۸۲	۸/۷۵	۰/۰۰۱	۵/۷	۱/۱	۱/۲۹
تافتون تنوری	۴	۶/۷	۲۳/۱	۱۲/۷۲	۷/۵۲	۰/۱۱	۰/۳۲	۰/۱۶	۰/۱
فانتزی	۴	۱۲/۹	۲۲/۰۷	۱۸/۰۲	۴/۸۳	۰	۰	۰	۰
سنگک	۵	۰/۷۸	۲/۲۶	۲/۶۵	۱/۴۴	۰	۰/۶۲	۰/۲۴	۰/۲۱
حرارت غیر مستقیم	۶	۳/۵۵	۲۸/۸	۱۴/۸۵	۸/۱۸	۰	۰/۸۱	۰/۳۷	۰/۲۲
کل	۶۱	۰/۷۸	۴۱/۱	۱۶/۶۵	۹/۲۸	۰	۵/۷	۰/۸۲	۱/۱۶

جدول شماره ۲: میانگین pH انواع مختلف نان تولیدی در نانوائی های شهر جیرفت و مقایسه آن با استانداردهای مصوب

نوع نانوائی و نان	تعداد	pH			انحراف معیار	موارد بالاتر از حد استاندارد		حاوی جوش شیرین		استاندارد pH	Z یا T	P valu
		حداقل	حداکثر	میانگین		تعداد	درصد	تعداد	درصد			
تافتون دستگاهی	۴۲	۵/۳	۶/۷	۵/۸	۰/۳۱	۴	۹/۵	۴	۹/۵	۵-۶	۷/۵	<۰/۰۵
تافتون تنوری	۴	۵/۸	۵/۵	۶/۰۲	۰/۲۱	۴	۱۰۰	۰	۰	۵-۶	۴/۹	<۰/۰۵
فانتزی	۴	۵/۵	۵/۷	۵/۶	۰/۱۴	۰	۰	۰	۰	۵-۶	۱/۴	>۰/۰۵
سنگک	۵	۵/۵	۵/۹	۵/۶	۰/۲	۰	۰	۰	۰	۴/۶-۵/۶	۶/۲	<۰/۰۵
حرارت غیر مستقیم	۶	۵/۳۸	۶/۲	۵/۸	۰/۳۱	۳	۵۰	۰	۰	۵-۶	۲/۵	<۰/۰۵
کل	۶۱	۵/۳	۶/۷	۵/۷۸	۰/۰۳	۱۱	۱۰/۰۳	۴	۶/۵۵	-	-	-



جدول شماره ۳: توزیع فراوانی نانوائی های مختلف شهر جیرفت بر حسب میزان نمک طعام موجود در صد گرم از نانهای تولیدی و مقایسه آن با استاندارد

نوع نان	تعداد	میزان نمک			انحراف معیار	موارد بالاتر از حد استاندارد		استاندارد نمک گرم درصد
		حداقل	حداکثر	میانگین		تعداد	درصد	
تافتون دستگاہی	۴۲	۱/۲	۳/۵	۲/۴۵	۰/۴۷	۳۸	۹۰/۵	۲
تافتون تنوری	۴	۲/۳۵	۳/۰۵	۲/۷۳	۰/۳۳	۴	۱۰۰	۲
فانتزی	۴	۱	۱/۱۵	۱/۱۲	۰/۰۷	۰	۰/۰۰	۲
سنگک	۵	۱/۹۹	۳/۰۲	۲/۳۵	۰/۳۵	۵	۱۰۰	۲
حرارت غیر مستقیم	۶	۱/۶	۳/۲۵	۲/۱۵	۰/۴۱	۵	۸۳/۳	۲
کل	۶۱	۱	۳/۵	۲/۳۸	۰/۵۳	۵۲	۸۵/۲۴	-

بحث

افزایش ضایعات نان عوامل گوناگونی از آن جمله بالا بودن درصد خمیری و سوختگی نان دارد. این بررسی نشان داد که میانگین درصد خمیری بودن و سوختگی نان به ترتیب ۱۶/۶۵ (درصد از هر نان) و ۰/۸۲ (درصد سطح سوختگی نان) می باشد (جدول ۱). تخمین زده شده است که ۳۰ درصد از نانهای تولیدی کشور به صورت ضایعات دور ریز می گردد (۶). با توجه به اینکه معمولاً قسمت خمیری و سوخته شده نان توسط افراد مصرف نمی شود و از نان جدا گردیده به مصارفی غیر از خوردن می رسد، لذا می تواند تحت عنوان دورریز مطرح گردد. میزان دور ریز نان در اثر خمیری و سوختگی در شهر جیرفت ۱۷/۴۷ درصد برآورد می شود که از درصد برآورد شده کشور و همچنین درصد برآورد شده شهر کرمان در سال ۸۳ که ۲۸/۳ درصد می باشد به مراتب کمتر است. نانهای دور ریزی به سهولت کپک زده و به تولید افلاتوکسین در آنها منتهی می شود. این ضایعات چون در راستای چرخه مصرف ناسالم، مورد تغذیه دام قرار می گیرند لذا انتقال آلودگی به انسان بسیار محتمل است (۱، ۶).

میکرو ارگانسیم های موجود در مخمر و خمیر نان در محیط اسیدی نسبتاً ضعیف (۴/۵ - ۵/۵ pH) از رشد و تکثیر بهینه برخوردارند. در چنین شرایطی با تخریب

۷۰ درصد اسید فیتیک موجود در آرد، امکان تخمیر برای ایجاد آنزیم فیتاز مهیا می گردد. در نتیجه موادی نظیر الکل ها، کتونها، دی اکسید کربن، و مواد آلی معطر در نان تولید شده و نان طعم و عطر واقعی خود را پیدا می کند. در چنین حالتی شرایط لازم برای جذب مواد معدنی، ویتامین ها، آنتی اکسیدانها و ریز مغذیهای قابل جذب (آهن، کلسیم، روی، فسفر و ...) فراهم و انسان را از ابتلاء به بسیاری از بیماریهای مرتبط به کمبود آنها در بدن مصون می دارد (۱۷، ۱۸، ۱۱، ۴). نتایج بررسی انجام شده و مقایسه آن با pH استاندارد ایران (نانهای تافتون دستگاہی، تنوری، فانتزی و حرارت غیر مستقیم ۵-۶ و سنگک ۴/۶-۵/۶ است) نشان می دهد که pH نان های تافتون دستگاہی، تافتون تنوری و حرارت غیر مستقیم به ترتیب در ۹/۵، ۱۰۰، ۵۰ درصد از نانوائیهای مذکور بیش از حد استاندارد می باشد (۱۶). برای آزمون فرضیه ها (اختلاف میانگین بدست آمده با عدد استاندارد) از Z-test استفاده گردید با فرض $Pvalue > 0.05$ اختلاف معنی داری مشاهده نگردید. تجزیه و تحلیل جزئیات این نتایج نشان می دهد که تنها در ۹/۵ درصد نانوائی های تافتون دستگاہی و یا در ۶/۵۵ درصد کل نانوائیها از جوش شیرین در تولید نان استفاده می گردد که با مقایسه



استاندارد مصوب ایران (۲ گرم درصد گرم) فراتر نرفته است. میزان نمک طعام در هر قرص نان تولیدی در صد درصد از نانوائیهای سنگک، ۸۳/۳ درصد از نانوائی های حرارت غیر مستقیم، ۹۰/۵ درصد از نانوائی های تافتون دستگاهی و صددرصد از نانوائی های تتوری از استاندارد های مصوب ایران (۲ گرم درصد گرم) فراتر بوده است (۱۶) (جدول ۳). لذا در مجموع در ۸۵/۲ درصد از نانوائیها میزان نمک مصرفی بالاتر از حد مجاز می باشد که در مقایسه با کرمان که ۴۸/۷۲ درصد در سال ۸۳ بوده است به مراتب بیشتر می باشد. میانگین کلی نمک مصرفی به ازای هر صد گرم نان تولیدی ۲/۳۸ است که رقم قابل تاملی است. این میزان در مقایسه با میانگین آن در سال ۸۱ در رفسنجان که ۱/۳ گرم در صد گرم نان می باشد نیز بیشتر است. برای آزمون فرضیه ها (اختلاف میانگین بدست آمده با عدد استاندارد از Z-test استفاده گردید با فرض $Pvalue < 0.05$ اختلاف معنی داری مشاهده گردید. نمک طعام زیاد از فعالیت مخمرهای خمیر می کاهد و مصرف طولانی آن با افزایش فشار خون در انسان همراه بوده و برای افرادی که ناراحتی های کلیوی و نارسایی قلبی دارند زیان آور است (۶).

تشکر و قدردانی

از آقایان محمدرضا اسکندری و رضا کامران دانشجویان رشته کارشناسی بهداشت محیط کرمان تشکر و قدردانی بعمل می آید.

منابع

- ۱- پایان رسول، مجموعه مقالات اجلاس تخصصی نان، مسائل تکنیکی، تغذیه ای، بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی، انتشارات انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور ۱۳۷۴، صفحه ۱۵۰ - ۸۶.
- ۲- Scanlon MG, Zghal MC. Bread Properties and crumb structure, food research international ۲۰۰۱؛ ۳۴:۸۴۱ - ۸۶۴.

وضعیت شهر رفسنجان در سال ۸۱ که ۲۲/۲ درصد بوده و وضعیت مرکز استان در سال ۸۳ که پنجاه درصد است به مراتب بهتر می باشد. میانگین pH در این پژوهش ۵/۷۸ است (جدول ۲). لازم به ذکر است که میانگین pH در بررسی هایی که در سال ۷۵ در شهر یزد و سال ۸۱ در شهر رفسنجان و سال ۸۳ در شهر کرمان انجام گرفته به ترتیب ۶/۴، ۵/۴ و ۵/۸ بوده است. رابطه بین قلیائی شدن خمیر در اثر مصرف جوش شیرین و ممانعت از تخمیر کامل آن و نهایتاً فقدان آنزیم فیتاز خمیر به اثبات رسیده است (۴، ۶، ۷ و ۸). ممانعت از جذب آهن، کلسیم، روی و ... و بروز عوارض ناشی از کمبود این مواد در انسان (کم خونی، پوکی استخوان، کوتاهی قد و ...) و اختلالات گوارشی از اهم تبعات حاصل از مصرف جوش شیرین در تولید نان است (۴، ۶، ۱۹ و ۲۰). لذا تمهیدات لازم جهت جلوگیری از مصرف جوش شیرین در همین تعداد از نانوائیها نیز ضرورت دارد. مصرف جوش شیرین در تقابل با برنامه های وزارت بهداشت و توصیه سازمان جهانی بهداشت در مورد غنی سازی آرد با آهن و اسید فولیک برای محافظت از مردم منطقه در برابر کم خونی ناشی از فقر آهن می باشد (۲۱ و ۲۲). لذا کنترل شدید نانوائی ها از نظر مصرف جوش شیرین توصیه می گردد.

نمک طعام گر چه در حد متعارف برای بدن مفید است ولی مقدار نیاز روزانه به نمک در محدوده ای است که در شرایط طبیعی رژیم های غذائی انسان، میزان آن حتی بیش از مقدار لازم تأمین می گردد. لذا افزایش بیش از حد آن به نان از این نقطه نظر قابل توجیه نیست. نانوائیان بعثت گرم بودن هوا و گاه در اثر کیفیت نامرغوب آرد که هر دو باعث شل شدن بیش از حد خمیر و ریزش آن از دیواره تنور می گردد به استفاده از نمک طعام برای کاهش سیالیت و افزایش مقاومت خمیر روی می آورند (۲۳). تجزیه و تحلیل دادهای مربوط به میزان نمک طعام نشان می دهد که صرف نظر از نان فانتزی که میزان نمک طعام آن از حد



۱۱-Faridi HA, Finney pL, Rubenthaler GL.(۱۹۸۳).Iranian flat breads: relative bioavailability of zinc J- Food-Sci ۱۹۸۳;۴۸(۱):۱۰۷-۱۱۰.

۱۲- کارگر محمد حسین، مظفری خسروی حسن. بررسی بهداشت محیط و کیفیت نان نانوائی های شهر یزد، مجموعه خلاصه مقالات اولین سمینار کشوری بهداشت مواد غذایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۷۹، صفحه ۶۸.

۱۳- Malakootian M, Dowlatshahi SH, Malakootian M. the Quality of the Manufactured Bread and Hugienic Conditions of Bakeries. Iranian. Enr Health Sciency ۲۰۰۳; ۲(۲): ۷۲-۷۷

۱۴- ملکوتیان محمد، لؤلؤئی مهشید، کیفیت نان تولیدی و وضعیت بهداشتی نانوائی های شهر رفسنجان، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، ۱۳۸۲، سال دوم، شماره ۳ و ۴ صفحه ۶.

۱۵- مشتاقی مقدم م، امینی ف. و همکاران. بررسی کیفیت نان تولیدی و اجرای برنامه حذف جوش شیرین و کاهش ضایعات نان در استان چهارمحال بختیاری، خلاصه مقالات هفتمین همایش ملی بهداشت محیط، انتشارات نور، دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری، ۱۳۸۳، صفحه ۶۴.

۱۶- موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، استاندارد شماره ۲۶۲۸، ۱۳۷۸، صفحه ۹-۱۹.

۱۷-Ranhotra GS, Gelroth JA, Torrence FA, Bock MA, Winterringer GL, Faridi HA, and Finney PL, Iranian flat

۳- سابقی محمد رضا. پیش سخن، ماهنامه خبری - تخصصی خمیر مایه ایران، سندیکای تولید کنندگان خمیر مایه ایران، ۱۳۸۳، صفحه ۶-۵.

۴-Qazi IM, Wahab S, Shad AA, Zeb A and Ayuab M, Effect of Different Fermentation Time and Baking on Phytic Acid Content of whole-wheat flour Bread. Asian Journal of Plant Sciences ۲۰۰۳; ۲(۸): ۵۹۷-۶۰۱.

۵- رجب زاده ناصر. تکنولوژی نان، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۸۰، صفحه ۵.

۶- تکبیری محمدرضا. خمیر مایه بستر ساز تولید نان سالم، مجله خمیر مایه ایران، سندیکای تولید کنندگان خمیر مایه ایران، شماره ۶، ۱۳۸۴، صفحه ۵-۳.

۷-Faridi HA, Finney PL, Rubenthaler GL. Effect of soda leavening on phytic acid content and physical characteristics of Middle Eastern breads, J of Food- sciences ۱۹۸۳; ۴۸(۶): ۱۶۵۴-۸.

۸-Nawab Khon, reshide zaman and mansoor elahi. "effect of processing on the phytic acid content of wheat products", J. Agric. Food ۱۹۸۶; ۳۴: ۱۰۱۰-۱۰۱۲

۹- رضاخواه علیرضا. زیانهای شدید مصرف جوش شیرین در پخت نان، مجله بهداشت جهان، ۱۳۸۰، شماره اول و دوم، ۱۳۸۰، صفحه ۲۰-۱۵.

۱۰- عیوض زاده اورنگ. بررسی اثر مواد افزودنی بر فعالیت مخمر در خمیر در حالت تخمیر، مجله خمیر مایه ایران، سندیکای تولید کنندگان خمیر مایه ایران، شماره ۴، ۱۳۸۳، صفحه ۱۵-۱۴.



۲۱- راست منش سید رضا. غنی سازی مواد غذایی با ریز مغذیها، علوم کشاورزی، چاپ اول ۱۳۸۱، صفحه ۶۳-۶۹

۲۲-WHO. Enriching flour.... Enriching Life ۲۰۰۲, document, WHO – EM/ NUT / ۲۰۷ / E / G / ۱۰,۰۲/۲۰۰۰.

۲۳- Clements RL, *Effect of prior salt treatment on gluten dispersibility*. Cereal chem ۱۹۷۳; ۵۰:۸۷.

bread: relative bioavailability of iron. Cereal chem ۱۹۸۱; ۵۸: ۴۷۱.

۱۸- Faridi HA, Rubenthaler GL, Finney PL. *Iranian flat breads relative bioavailability of magnesium effects of processing*. Nutr-Rep-Int. Los Altos Gerton-X, Inc ۱۹۸۳; ۲۷(۳): ۴۷۵-۴۸۳.

۱۹- Fox BA, Cameron AG. Food science - Nutrition and Health Sixth edition, Edward Arnold London ۱۹۹۵; ۱۳۷-۱۴۴.

۲۰- kathleen mahan L, Escott-stump S, Kraus's Food Nutrition and Diet therapy, ۱۱th edition ۲۰۰۴; ۱۲۰- ۱۲۴.



The Quality of Bread in Jiroft

Malakootian M* (ph.D)- Dowlatshahi Sh ** (M.Sc)

**Associate Professor, in Kerman University of Medical Sciences*

***Faculty Member in Kerman University of Medical Sciences*

Abstract

Bread is considered as the staple food of choice in Iran. Therefore, the significant source of protein, vitamin B (thiamine), iron and calcium of Iranians is of wheat origin. Due to the importance of the matter, a comprehensive investigation was conducted to determine the quality of bread in Jiroft.

This cross-sectional study was performed on ۶۱ bakery units from April ۲۰۰۵ to March ۲۰۰۶. In this study, variables such as pasty and burnt state, amount of added soda, and salt content in various types of bread manufactured in the bakeries of Jiroft were measured and analyzed. All tests were performed by standard methods and data analysis was done using SPSS software.

The study revealed that the average pasty and burnt rate of the manufactured bread was ۱۶,۶۵% and ۰,۲۸% respectively. Bread wastage rate was estimated as ۱۷,۴۷%. Detailed analysis of the results is indicative of the addition of soda in ۶,۵۵% of the bakeries. Also the results indicated that the salt content of each loaf of Sangak was ۱۰۰%, bread baked by indirect heat ۸۳,۳%, machine Taftoon ۹۰,۵%, and oven-baked Taftoon was ۰۰% being all high above the Iran's standard limit

Comparison of the bread wastage rate (۱۷,۴۷%) in Jiroft with that of Kerman (۲۸,۳%) showed that the wasted bread in Jiroft was much less than Kerman and was also less than Iran's average wastage rate which is ۳۰%. This rate is still subject to decrease if the quality of bread is enhanced. PH average of all types of bread was estimated as ۵,۷۸. Although only ۶,۵۵% of all Jiroft bakeries used soda as leavening agent it is recommended that more controlling measures be taken to reduce the added soda due to its harmful effects. The average value of salt in the manufactured bread was ۲,۳۸ gram (in each hundred gram of bread) and the salt content of the manufactured bread in ۸۵,۲% of the bakeries was higher than the approved Iran's standard. Amount of salt used by Jiroft bakeries was much more than that of Kerman and Rafsanjan. thus having a justification to be controlled.

Key words: Quality of Bread – Bakers – Jiroft



بهداشت جهان

این مجله با کوشش مشترک انجمن بهداشت ایران و مرکز نشر دانشگاهی و با همکاری دفتر سازمان جهانی بهداشت در تهران، با توجه به شرایط و نیازهای بهداشتی ایران، تهیه و منتشر می‌شود.

• مدیر مسئول و سردبیر: دکتر داریوش فرهود

• شورای نویسندگی:

دکتر بیله (رئیس دفتر سازمان جهانی بهداشت در تهران)

دکتر بیژن صدیقی‌زاده (معاون سابق وزارت بهداشت و درمان)

مهندس عصار (معاون سابق وزارت بهداشت و درمان)

ابوالحسن ندیم (رئیس سابق دانشکده بهداشت)

دکتر حسین میرشمسی (معاون استیتو راری حصارک)

• ویراستار و دبیر اجرایی: فاطمه خواجوی‌فر

• طراح جلد: معصومه انوری

• حرفچینی و صفحه‌آرایی: صدیقه مسعودی

• ناظر چاپ: حمیدرضا دمیرچیلو

• چاپ: معراج

نامه‌ها و نظرات خود را به نشانی زیر ارسال فرمایید و ما را در ادامه و بهبود بخشیدن به این خدمت ملی همراهی کنید.

تهران: بهداشت جهان، مرکز نشر دانشگاهی، خیابان دکتر بهشتی،

خیابان پارک، شماره ۸۵، یا صندوق پستی ۱۵۸۷۵-۴۷۲۸

تلفن: ۸۷۲۵۹۵۰ و ۸۷۱۵۱۱۷ (داخلی ۲۲۵)

دفتر مجله: ۸۷۲۱۸۱۴

فکس: ۸۷۲۱۸۱۱

بهای هر شماره: ۴۰۰۰ ریال

بهای اشتراک سالانه (چهار شماره): ۱۰۰۰۰ ریال

۲	از دکتر فرهود	سخن سردبیر
۳	دکتر گروهارلم برانت‌لند	ایدز
۴	نگارش دکتر فرهود	بمب ساعتی آلودگی هوا و فاجعه انسانی
۹	نگارش حسین معصومی‌بیگی	اثرهای زیان‌بخش آلودگی هوا بر سلامت سالمندان
۱۵	نگارش مهندس علیرضا رضاخواه	زبانهای شدید مصرف جوش شیرین در پخت نان
۲۱	برگردان فاطمه خواجوی‌فر	روشهای ساده برای کاهش استرس ناشی از کار روزانه
۲۳	برگردان مهندس کامران روح‌شهباز	چگونه اعتماد به نفس فرزندانمان را بالا ببریم
۲۶	نگارش واله هادوی	فولیک اسید
۲۹	نگارش دکتر محمود شریعت	چشمه‌های آب معدنی گرم
۳۴	نگارش شهره سیام	آسایشگاههای سالمندان
۳۸	برگردان فاطمه خواجوی‌فر	روشهایی برای سوزاندن چربیهای بدن
۴۰	میزگرد علمی (دکتر خوش‌سرور، دکتر فرهود، دکتر میرآفتاب)	علل نابینایی
۴۶	برگردان فاطمه خواجوی‌فر	آیا به اندازه کافی می‌خوابید
۴۹	نگارش لاریس آندونیان	فرضیه کلونینگ (شبیه‌سازی) و موارد استفاده از آن
۵۱	از سازمان انتقال خون ایران	خون سالم از من آغاز می‌شود
۵۵	نگارش بابک باجغلی	بازتاب یک دوران جدید
۶۰	نگارش شهره سیام	وضعیت اقتصادی سالمندان
۶۳	برگردان فاطمه خواجوی‌فر	فواید خنده
۶۵	نگارش شهره سیام	جمعیت و تنظیم خانواده
۶۸	پژوهش و نگارش مهندس حسین رحیمی و دکتر محمدرضا محبی	بیماریهای شغلی
۷۲	نگارش رضا امانی	نقش زنان در بهبود فرهنگ تغذیه جامعه

بهداشت جهان

فصلنامه بهداشتی، علمی، اجتماعی و فرهنگی

سال چهاردهم، شماره اول و دوم ۱۳۸۰

پیاپی ۴۰

از انتشارات مرکز نشر دانشگاهی

زیانهای شدید مصرف جوش شیرین در پخت نان

نگارش مهندس علیرضا رضاخواه*

مقدمه

ای جلب توجه خوانندگان گرامی موضوع را با این سؤال آغاز می‌نمایم که آیا تأمین بهداشت در کارگاههای نانوائی به کاشیکاری بدنه و بهسازی کف و سقف و اقدامات دیگر بهداشت محیط و به عبارت دیگر در بهداشت ظاهری این کارگاهها خلاصه می‌شود؟ در پاسخ باید گفت زمانی می‌توانیم مدعی تأمین بهداشت کارگاههای نانوائی باشیم که علاوه بر اقداماتی مثل بهسازی کف و بدنه و تأمین آب و فاضلاب بهداشتی این کارگاهها، از کارگران نانوا مراقبتهای بهداشتی لازم به عمل آوریم و موازین بهداشت فردی را رعایت کنیم و علاوه بر آن کیفیت نان تولیدی، این رزق الهی و عمومی و ماده غذایی حیاتبخش و پر مصرف بیشتر مردم، به‌ویژه قشر کم‌درآمد را از شرایط بهداشتی مطلوب یا نسبتاً مطلوبی برخوردار نماییم.

امیدواریم با واقع‌بینی و برنامه‌ریزی و همت و نظارت صحیح سازمانهای ذیربط از جمله سازمان غله کشور فرمانداریهها - شوراهای آرد و نان، وزارت کشاورزی، جهاد سازندگی، وزارت بهداشت و درمان، شهرداری و دیگر سازمانهای مربوطه کیفیت

نان تولیدی و بهداشت کارگاههای نانوائی وضعیت مطلوبی پیدا نماید. در این مقاله سعی گردیده است اهمیت توجه به کیفیت نان و دلایل غیربهداشتی بودن نان تولیدی در کارگاههای نانوائی از دیدگاههای مختلف مورد بررسی قرارگیرد و در پایان با ارائه پیشنهادها و اصلاحی و کاربردی راهکارهای مناسب ارائه شود.

الف) دیدگاه اجتماعی و اقتصادی

کارگاههای نانوائی به دلایل مختلف از جمله کوچک و پراکنده بودن، نبودن انگیزه در حرفه نانوائی، استیجاری بودن، ثابت نبودن کارگران شاغل و کم سن بودن بعضی از آنها مانند سایر کارخانه‌های تولید مواد غذایی دارای شرایط بهداشتی مطلوب نیست و متأسفانه با اینکه شغل کارگران نانوا، به‌ویژه شاطر، یک شغل سخت و زیان‌آور و طاقت‌فرسا محسوب می‌شود، ولی از خدمات بهداشتی و بیمه‌ای لازم محروم است. از طرف دیگر از بین رفتن انگیزه برای انتخاب و یا حفظ شغل نانوائی، موجب خالی‌شدن این حرفه از ذوق و سلیقه گردیده لذا مشاهده می‌کنیم که کارگر نانوا مثل شاطرهای قدیم حال و حوصله و انگیزه لازم را

ندارد که ساعت دو یا سه صبح خواب شیرین خود را ترک کند و در کارگاه نانوائی خمیر تهیه کند. از این جهت حدود نیم‌ساعت قبل از بازکردن کارگاه و بعضاً بعد از تشکیل صف مشتری آرد و آب را وارد دستگاه خمیرگیر می‌کند و به‌جای عمل‌آوردن خمیر که یک اقدام کاملاً ضروری است، به جوش شیرین پناه می‌برد و نان غیربهداشتی و با کیفیت پایین تحویل مشتری می‌دهد.

به‌طورکلی از آنجا که وجود کارگر سالم و محیط کار بهداشتی و کیفیت خوب نان تولیدی در کارگاههای نانوائی می‌تواند ضامن سلامت جامعه باشد، لذا توجه به سه اصل فوق، بهداشت کارگاههای نانوائی و در نهایت سلامت مصرف‌کنندگان نان تضمین خواهد شد. ولی اینکه آیا استفاده از فن‌آوری جدید یعنی تنور گازی و برقی، وضعیت بهداشتی نان و محیط کار کارگر را بهتر کرده یا خیر در جواب باید گفت علیرغم اینکه فن‌آوری جدید در بسیاری از زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی و تولید مواد غذایی بهداشتی مؤثر واقع گردیده ولی متأسفانه در مورد کارگاههای نانوائی و نانی که به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد این فن‌آوری کارساز و مؤثر واقع نشده است. به عبارت دیگر

بررسی وضعیت حذف جوش شیرین در فرایند تهیه نان سنتی

سراسر کشور در سال ۱۳۸۷

مهندس ایوب بیکی^۱، دکتر مصطفی غفاری^۲، مهندس سید رضا غلامی^۱، مهندس علی اصغر کاربرد^۳، مهندس فرناز جغتائی^۴، مهندس لیلا صوری^۴، مهندس میترا دانش دوست^۴

۱- کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط مرکز سلامت محیط و کار ۲- متخصص طب کار رییس مرکز سلامت محیط و کار ۳- کارشناس ارشد اپیدمیولوژی طرح هیئت علمی دانشگاه قزوین ۴- کارشناس بهداشت محیط

چکیده:

جوش شیرین ماده ای است که توسط برخی از نانویان برای تسریع در عمل تخمیر به خمیر اضافه می گردد. استفاده از جوش شیرین در نان باعث کاهش کیفیت نان و ایجاد عوارض بهداشتی در مصرف کنندگان می شود. این پژوهش به منظور بررسی وضعیت حذف جوش شیرین در فرایند تهیه نانهای سنتی سراسر کشور در سال ۱۳۸۷ صورت گرفته است. مصرف نان بخش قابل توجهی از مواد مورد نیاز بدن ما اعم از پروتئین، انرژی، مواد نشاسته ای، ویتامینها و بویژه مواد معدنی بسیار ضروری را تأمین میکند. لذا بهبود و ارتقاء وضع بهداشت و کیفیت نان امری ضروری است. حذف جوش شیرین از فرایند تولید نان بدلیل اختلال ناشی از حضور آن در جذب آهن، کلسیم و روی، ایجاد مزه نامطبوع ناشی از کربنات سدیم باقیمانده در نان، مزه صابونی حاصل از افزایش pH و قلیائی شدن محیط دهان و فقدان ارزش غذایی حایز اهمیت است.

برای انجام این تحقیق از خمیر اول تغار ۳۷۱۳۲ نانوائی بصورت تصادفی نمونه نان تهیه شد و با استفاده از روش pH متری نمونه های نان از نظر جوش شیرین آزمایش شدند. نتایج بدست آمده با نرم افزار ۱۶ spss آنالیز شد. نتایج نشان داد حدود ۹,۱ درصد از نانوائی های کل کشور از جوش شیرین در تولید نان استفاده می نمایند که این میزان در انواع مختلف نان سنتی متفاوت بود ($p < 0.05$) بطوریکه نان بربری بیشترین فراوانی استفاده از جوش شیرین (۲۱,۲ درصد) و نان تافتون کمترین فراوانی (۳,۳ درصد) را داشته است.

کلمات کلیدی: جوش شیرین، نان، نانوا

Abstract

Soda is one of the substances that some of bakers use it for rapid fermentation of process in duff. Use of Soda in baking bread process due to decrease quality of loaves and exist some of undesirable health outcomes. This study object has done to find the elimination of Soda in all traditional Bakers type in 2008 at national level. The nutrition Source of Bread prepare Amount of human necessary needs like portion, Energy, Hydrocarbons, Vitamins, Specials minerals. Eliminate of Soda in Baking bread process is important because of same following reasons Intervention of Iron attract with existence of Soda Calcium, Zinc, Unsuitable taste because of the resistance of sodium carbonate soapy taste because of increase pH and become alkali mouth space and lack of nutrition value.

For surveying this study we used 37132 bread Sample from the same number of all traditional Bakers and examine by the pH metric. we detected the Soda in all breads. The results of Survey analyzes by spss 16 software .The survey shows that the amount of 9.1% of all national bakers use Soda in baking process and the usage of it is very variation the barbari bread names use it 21.2% and the less uses belongs to Tafton bread names by 3.3% frequency

Keyword: Soda, bread, baker

مقدمه :

جوش شیرین یا بیکربنات سدیم (NaHCO_3) از ترکیب یک باز قوی (NaOH) و یک اسید ضعیف (H_2CO_3) حاصل می گردد. انواع مختلفی از این مواد از نظر خلوص وجود دارد که در صنایع دارو سازی، آزمایشگاهی و غذایی بکار می رود. از این ترکیب برای تولید مایعات گاز دار، شیرینی ها و انواع نان استفاده می شود. همچنین این ترکیب ممکن است بصورت مخلوط با مواد دیگر (بکینگ پودر) مورد استفاده قرار گیرد. خانمها عمدتاً از این ترکیب یا مشتقات آن جهت پخت بعضی از غذاها، کیک ها و شیرینی جات استفاده می کنند (۱).

هر یک از ما ایرانیها بنا به رسم و رفتار دیرینه غذایی خود روزانه بین ۳۱۵ تا ۵۰۰ گرم نان در قالب سه وعده غذایی مصرف می کنیم که بعنوان قوت اصلی مردم ما تلقی میگردد. از این طریق بخش قابل توجهی از مواد مورد نیاز بدن ما اعم از پروتئین، انرژی، مواد نشاسته ای، ویتامینها و بویژه مواد معدنی بسیار ضروری تأمین می شود، بطوریکه حدود ۸۰٪ آهن بعنوان عنصر اصلی بافت خون، ۴۰٪ کلسیم بعنوان عنصر اصلی بافت های استخوانی و مقادیر قابل توجهی روی و فسفر مورد نیاز بدن ما از طریق مصرف نان تأمین می شود (۲،۳).

یونهای آهن، کلسیم، روی و فسفر موجود در ترکیب طبیعی گندم و آرد وقتی می توانند از طریق مصرف نان در چرخه متابولیسم و هضم و جذب قرار گرفته و برای بدن مصرف کننده مفید واقع شوند که عمل تخمیر بطور کامل اتفاق افتاده باشد. در ترکیب طبیعی گندم و آرد اسید پیچیده ای به نام اسید فیتیک موجود است، این اسید باید بوسیله آنزیم فیتاز تجزیه شود تا مانع از بوجود آمدن فیتانهای آهن، روی و کلسیم که نامحلول و غیر قابل جذب هستند گردد. آنزیم فیتاز فقط در روش استفاده از خمیر ترش یا مایه خمیر با زمان ماند مناسب است که شرایط فعالیت مطلوب را پیدا می کند. (۴،۵)

در حین عمل تخمیر، الکل و اسید تولید شده موجب توقف رشد و نابودی میکروارگانیسم های پاتوژن گردیده و بهداشت خمیر و نان را تقویت می کند، کاهش pH به علت تولید اسید و ایجاد حالت کلئیدی گلوتن موجب ماندگاری بیشتر نان می شود (۶). همچنین آلدئیدها و مواد معطر دیگری تولید می شوند که این مواد سبب ایجاد طعم و عطر مطبوع در نان می گردند (۷).

افزایش جوش شیرین به خمیر باعث عدم انجام تخمیر شده و اختلال در هضم و جذب مواد معدنی بویژه عناصر دو ظرفیتی چون آهن، کلسیم، روی شده و گاسترو آنتریت را بدنبال خواهد داشت (۸). کربنات سدیم باقیمانده در نان مزه نامطبوعی بوجود آورده و با افزایش pH و قلیائی شدن محیط دهان مزه صابونی ایجاد می کند (۷،۹).

هنگام استفاده از جوش شیرین غیر از تولید گاز کربنیک و ایجاد سریع حالت تورم، هیچیک از فعل و انفعالات کلیدی تخمیر صورت نمی گیرد و در نتیجه نان حاصل از آن فاقد ارزش غذایی بوده و مصرف آن علاوه بر بروز عوارض سوء گوارشی، موجبات بروز کم خونی، پوکی استخوان، اختلال در رشد و نمو را فراهم می آورد ضمن آنکه ماندگاری نان را کم و ضایعات و دورریز آن را به شدت افزایش می دهد و در نهایت خسارات اقتصادی زیادی را نیز به مردم و کشور تحمیل می نماید (۸،۱۰). همچنین استفاده از جوش شیرین در نان باعث افزایش جذب فلزات سنگین نظیر سرب و جیوه شده و در طولانی مدت اختلالات جدی را در بدن ایجاد می کند (۱۱). افزودن جوش شیرین به رژیم غذایی موش صحرایی باعث کاهش کلسیم و آهن سرم شده و تاثیر بسزایی در بسیاری از واکنشهای بیوشیمیایی ایجاد می کند (۱۲،۱۳).

با توجه به اهمیت «خواص و مزایای تخمیر» و متقابلاً «مضرات مصرف جوش شیرین» در تولید نان، برنامه حذف جوش شیرین از فرآیند تولید نانهای سنتی و جایگزین آن با مایه خمیر یا خمیر ترش یکی از برنامه های مهم در مرکز سلامت محیط و کار می باشد.

روش کار:

این مطالعه از نوع توصیفی است که بصورت مقطعی صورت گرفته است.

روش تهیه نمونه: با مراجعه به نانوائیهای تعیین شده یک قرص نان از خمیر اول تغار خمیر انواع نان سنتی شامل لواش، تافتون، سنگک و بربری بعنوان نمونه تهیه و داخل نایلون تمیز قرار داده شده و پس از ثبت مشخصات لازم (از قبیل شماره نمونه، تاریخ نمونه برداری، نوع نان، نام متصدی و) روی بسته نایلون بلافاصله در شرایط بهداشتی به آزمایشگاه منتقل می گردد.

روش آزمایش: روش آزمایش pH متری بود که بر اساس روش استاندارد موسسه استاندارد تحقیقات انجام شده است. نمونه نان را کاملاً خشک نموده، دستگاه pH متر را روشن کرده و ابتدا با فر ۷ و سپس بافر ۴ کالیبره می شد. ۱۰ گرم از نمونه خشک شده را داخل بشر ۲۵۰ سی سی ریخته و با آب مقطر به حجم ۱۰۰ سی سی می رسانیم. مخلوط بدست آمده را بمدت ۵۰ دقیقه ساکن گذاشته و هر چند دقیقه یکبار هم می زنیم. الکترود pH متر را داخل محصول اولی وارد نموده و درجه یادداشت می شد. نمونه هایی که pH متر آن بیش از ۶٫۳ بود بعنوان نمونه حاوی جوش شیرین تلقی می گردید (۱۰). جهت آنالیز نتایج از نرم افزار ۱۶ spss به روش آنالیز واریانس یکطرفه میانگین pH ها در نانهای مختلف بدست آورده و با توکی تست اتباط میان نوع نان و استفاده از جوش شیرین سنجیده شد. و متغیرهای کمی از میانگین و انحراف معیار بعنوان شاخص های مرکزی و پراکندگی استفاده گردید. و در مورد متغیرهای کیفی از جدول و رسم نمودار برای نمایش داده ها استفاده شد.

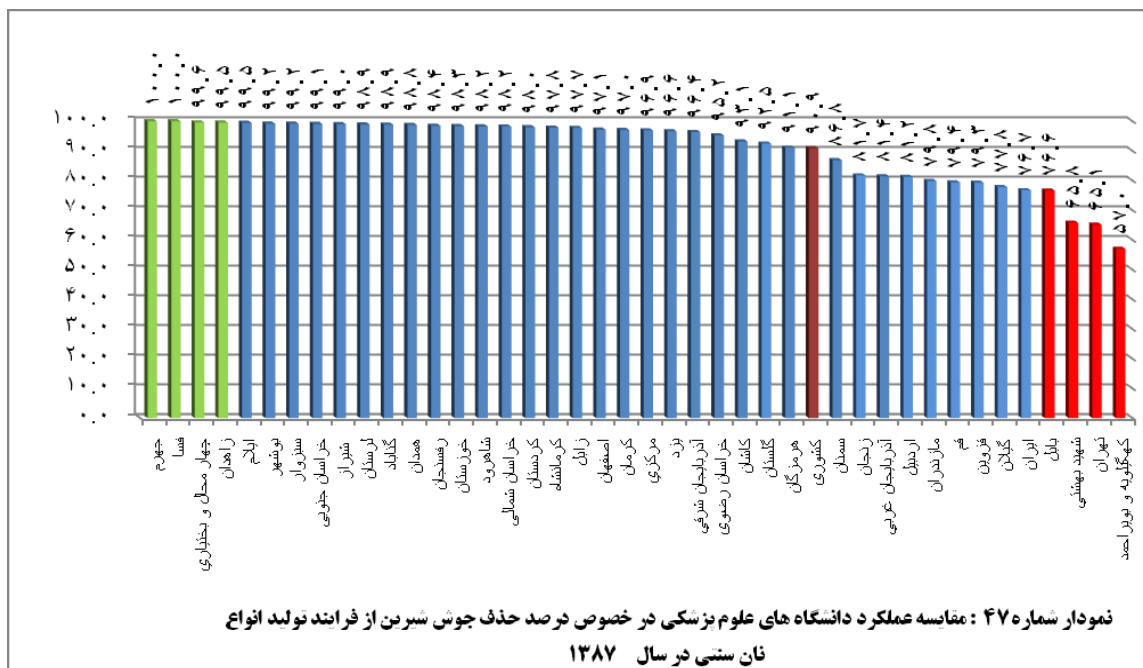
یافته ها:

در این مطالعه ۳۷۱۳۲ واحد نانوائی از نانوائیهای سطح کشور مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد از نان لواش، تافتون، سنگک و بربری بترتیب ۱۵۳۳۰، ۱۳۵۱۵، ۹۶۱ و ۷۳۲۶ نمونه نان تهیه و با روش pH متری آزمایش شد که بترتیب ۱۷۲۶ (۸٫۴٪)، ۵۸۵ (۳٫۳٪)، ۸۶ (۰٫۶٪) و ۱۷۵۲ (۲۱٫۲٪) نمونه ها حاوی جوش شیرین بود (جدول شماره ۱). اختلاف بین فراوانی استفاده از جوش شیرین در نانهای مختلف از نظر آماری معنی دار بود. میزان حذف جوش شیرین در فرایند تولید نان سنتی به تفکیک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در نمودار ۱ آمده است.

جدول (۱): نتایج آزمایشات بررسی جوش شیرین روی نان سنتی کل کشور در سال ۱۳۸۷

وضعیت استفاده از جوش شیرین			نوع پخت نان
کل	دارای جوش شیرین (pH بالای ۶٫۳)	بدون جوش شیرین (pH کمتر از ۶٫۳)	
۱۵۳۳۰	۱۲۸۵ ۸٫۴	۱۴۰۴۵ ۹۱٫۶	لواش (درصد)

۷۳۲۶	۱۵۵۲ ۲۱,۲	۵۷۷۴ ۷۸,۸	بربری (درصد)
۱۳۵۱۵	۴۴۰ ۳,۳	۱۳۰۷۵ ۹۶,۷	تافتون (درصد)
۹۶۱	۹۲ ۹,۶	۸۶۹ ۹۰,۴	سنگک (درصد)
۳۷۱۳۲	۴۱۴۹ ۹,۱	۳۲۵۶۹ ۹۰,۹	کل (درصد)



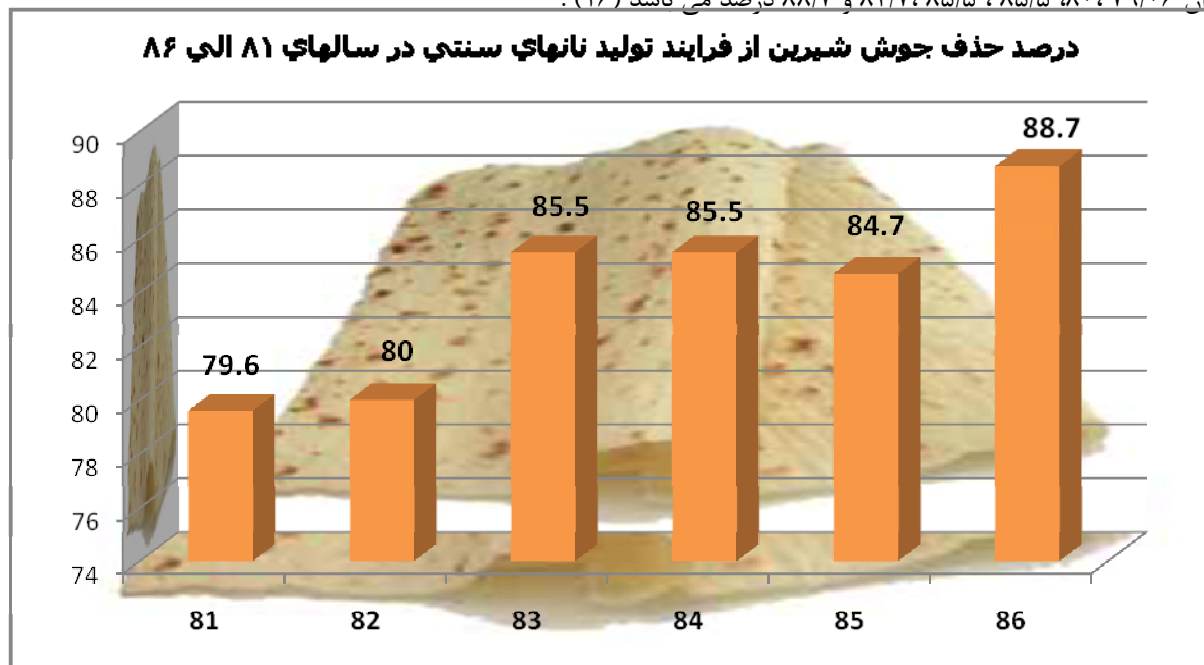
بحث و نتیجه گیری :

نتایج بدست آمده نشان دهنده این است که میزان حذف جوش شیرین در سال ۱۳۸۷ در نان لواش ۹۱/۶، در نان تافتون ۹۶، در نان سنگک ۹۰/۴ و در نان بربری ۷۸/۸ درصد میباشد. میزان حذف جوش شیرین در انواع نان سنتی ۹۰/۹ درصد است، بیشترین حذف در نان تافتون و کمترین حذف در نان بربری بود، اختلاف بین فراوانی کاربرد جوش شیرین در انواع نان از نظر آماری معنی دار بود ($p < 0.05$). دانشگاه های کهگیلویه و بویر احمد، تهران، شهید بهشتی، بابل، ایران و گیلان کمترین میزان موفقیت و دانشگاه های چهارمحال و بختیاری، زاهدان و ایلام بیشترین میزان موفقیت را داشته اند.

در مطالعه ای که توسط عاصمی و همکاران روی نان لواش و بربری از نظر استفاده از جوش شیرین در سال ۸۳ انجام شده است گزارش گردیده که در نان لواش ۹٫۸٪ و نان بربری ۳۹٫۱٪ از جوش شیرین استفاده می نمایند (۱۴).

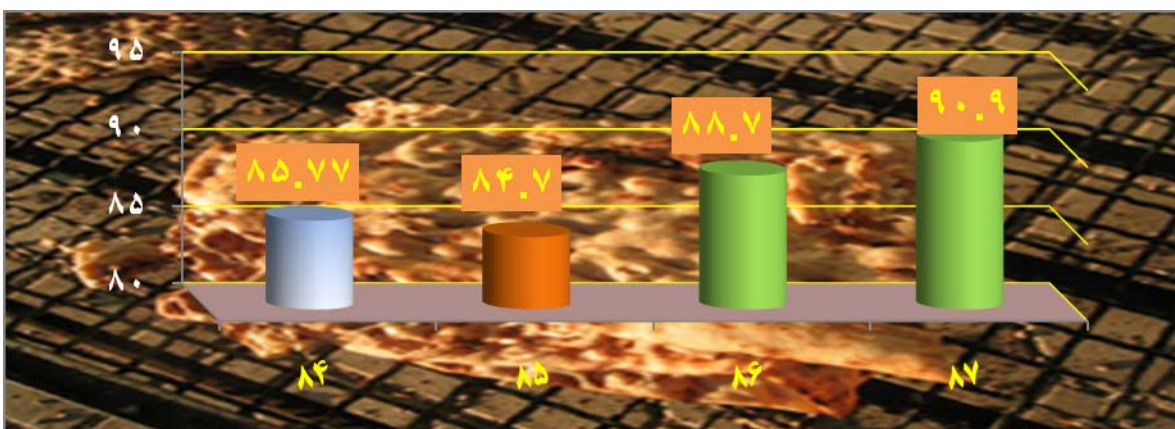
در مطالعه ای که توسط دکتر جاهد و همکاران در سال ۸۴ از میزان حذف جوش شیرین از نانهای پهن ایرانی در نانواییهای شهرستان اسلامشهر انجام شده درصد استفاده از جوش شیرین ۶۰٪ گزارش گردیده است (۱۵).

گزارشات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نشان دهنده روند کاهش مصرف جوش شیرین در فرایند تولید نان سنتی می باشد. بطوریکه درحوزه برخی از دانشگاه های علوم پزشکی مصرف جوش شیرین ۱۰۰٪ حذف گردیده است میانگین کشوری حذف جوش شیرین از فرآیند تولید نانهای سنتی در سالهای ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به ترتیب به میزان ۷۹/۰۶، ۸۰، ۸۵/۵، ۸۵/۷، ۸۴/۷ و ۸۸/۷ درصد می باشد (۱۶).



در مطالعه بررسی کیفیت نان و اجرای برنامه حذف جوش شیرین و کاهش ضایعات که توسط آقای امینی بصورت یک مطالعه آینده نگر و مداخله ای انجام شده است، گزارش گردیده که پس از اجرای طرح ۹۵ درصد نانوایان از خمیر مایه به جای جوش شیرین استفاده می کنند (۱۷).

مطالعات فوق نشان می دهد که برنامه حذف جوش شیرین در فرایند تولید نان سنتی در استانهای تهران، کهگیلویه و بویر احمد، قم، گیلان، مازندران و قزوین برنامه موفق نبوده که میتواند ناشی از علل زیر باشد ۱- عدم وجود حمایتهای قانونی لازم ۲- مشارکت نامناسب مراجع قضایی در اتحادیه های صنفی ۳- فقدان نظارتهای بهداشتی مناسب ۴- عدم آموزش متصدیان و پیشه وران نانوايي .



قدردانی :

نویسندگان این مقاله از مرکز سلامت محیط و کار ، اداره کل آزمایشگاه های غذاودارو و کلیه همکاران که در تهیه و آزمایش نمونه کمک نمودند تشکر و قدردانی می نمایند .

منابع :

۱- صدیق گیتی ، امین پور آزاده "تغذیه درمانی" فصل ۹ بیماریهای قلب و عروق نوبت چهارم ،تهران شرکت سهامی انتشارات ۱۳۶۷ .

2. Sebeghi M .R. Interview with Dean of faculty of flour & bread. j Iran Dough – baked , 2004 , 3:5-6.

3. Fox B A, Cameron A G. food science, Nutrition & Health. Sixth edition, Edward Arnold, A division of Hodder Headline PLC: London,1995

4. Brune M, rossander L, Hulten L, Hallberg L, Gleepar A, Sandberg AS. Iron absorption from bread in humans: Inhibiting effects of cereal fiber, phytate & Inositol phosphates with different number of phosphate groups. Journal of Nutrition 1992, 122:442-449.

5. Larsson M, Sandberg A S. phytate reducing in bread containing oat flour, oat bran or rye bran. Journal of cereal Science 1991,14:141-149

6. Nayini N R, Mar kakis p. effect of fermentation time on the inositol phosphates of bread. Journal of food Science,1983:48

۷. رضاخواه علیرضا. زیانهای شدید مصرف جوش شیرین در پخت نان . مجله بهداشت جهان ۱۳۸۰ ، سال چهاردهم شماره های ۱ و ۲ ، صفحات ۲۰-۱۵

8. Pomeranz Y. wheat: Chemistry & technology. American Association of cereal Chemists, vol.2, St-Paul: Minnesota, U.S.A, 1988

۹. رجب زاده ناصر، تکنولوژی نان، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۲
۱۰. موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، نانهای سنتی و روشهای آزمون، استاندارد شماره ۲۶۲۸، ۱۳۷۸
۱۱. محمدی محمد، نگرشی بر گندم، آرد و نان، پژوهشکده غله و نان، ۱۳۸۲
۱۲. فراهانی حیدر " بررسی اثر جوش شیرین افزودنی به مواد غذایی بر میزان کلسیم سرم موش صحرایی " مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان سال ششم بهار ۱۳۸۱ شماره بیست سوم .
۱۳. فراهانی حیدر، مدرسی هما " بررسی اثرات جوش شیرین همراه با نخود خام بر میزان آهن و TIBC در موش صحرایی " مجله ره آورد دانش، دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی سال سوم، تابستان ۱۳۷۹ شماره یازدهم .
۱۴. عاصمی ذات اله، دولتی محمدعلی، ضیاء کاشانی شیما و عقیلی محتسب ترانه . بررسی نانهای شهرستان کاشان از نظر وجود جوش شیرین در سال ۸۳-۱۳۸۲ . خلاصه مقالات همایش کشوری بهداشت و ایمنی غذا، یزد، ۱۳۸۳، فصلنامه طلوع بهداشت، سال سوم، شماره سوم، صفحه ۱۳۳.
۱۵. جاهد خانیکی غلامرضا، یونسین مسعود، پاسبان قربانعلی. بررسی حذف جوش شیرین از نانهای پهن ایرانی در نانوائی های شهرستان اسلامشهر در سال ۱۳۸۴
۱۶. مقصودی هادی، بررسی و گزارش پیشرفت حذف جوش شیرین از فرایند تولید نانهای سنتی، اداره بهداشت مواد غذایی و اماکن عمومی، مرکز سلامت محیط و کار، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۱۳۸۲، صفحات ۱۸-۱۲
۱۷. امینی فریدون، مشتاقی مقد مرجان، مردانی جمشید . بررسی کیفیت نان تولیدی و اجرای برنامه حذف جوش شیرین و کاهش ضایعات نان در استان چهارمحال بختیاری ۸۲-۱۳۸۱ . خلاصه مقالات همایش کشوری و ایمنی غذا، یزد، ۱۳۸۳، فصلنامه طلوع بهداشت، سال سوم، شماره سوم، صفحه ۸۸.